

Traiter les exercices suivants:

I- (5 pts)

a) Ecrivez la DTD associée au fichier XML suivant:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
```

```
<!DOCTYPE bouquins SYSTEM "livres.dtd">
```

```
<bouquins>
```

```
  <livre>
```

```
    <numéro>123</numéro>
```

```
    <titre>Les Trois Mousquetaires</titre>
```

```
    <auteur>A.Dumas</auteur>
```

```
    <éditeur>Gallimard</éditeur>
```

```
    <prix>46€</prix>
```

```
  </livre>
```

```
  <livre>
```

```
    <numéro>124</numéro>
```

```
    <titre>Les Diaboliques</titre>
```

```
    <auteur>Boileau</auteur>
```

```
    <auteur>Narcejac</auteur>
```

```
    <éditeur>Duchnok</éditeur>
```

```
    <prix/>
```

```
  </livre>
```

```
</bouquins>
```

b) Affichez, à l'aide d'un fichier XSLT, les données du fichier XML dans un tableau.

II- (3 pts)

Soit la DTD suivante :

```
<!ELEMENT image EMPTY>
```

```
<!ATTLIST image
```

```
alt CDATA #IMPLIED
```

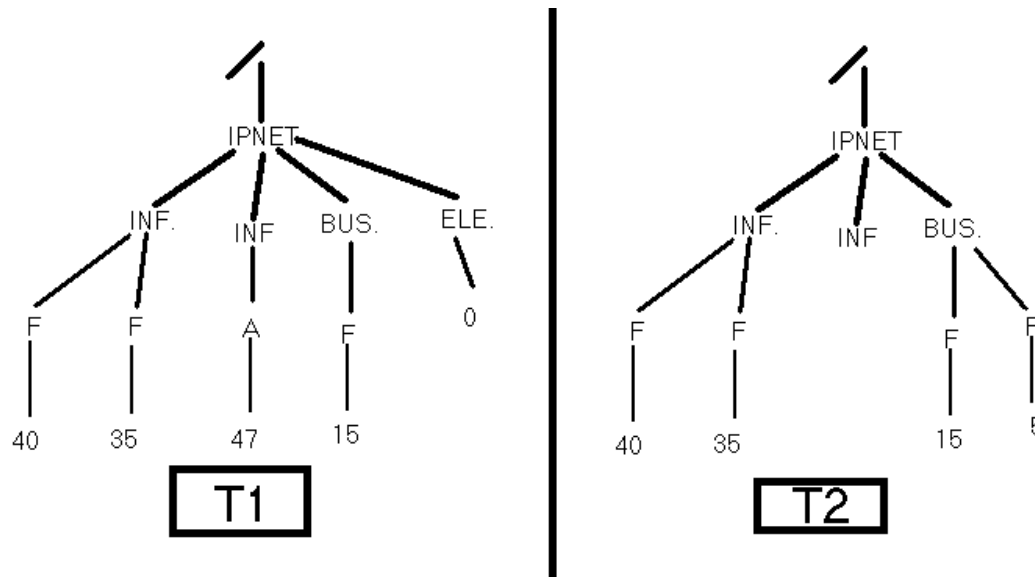
```
src CDATA #REQUIRED
```

```
type CDATA "image/jpg">
```

Parmi les quatre instances XML ci-dessous, quelles sont celles qui sont valides pour cette DTD?

1. <image alt="anniversaire" src="anniv.jpg">Mon anniversaire</image>
2. <image src="anniv.gif"/>
3. <image alt="anniversaire"/>
4. <image type="image/gif" src="anniv.gif" alt="anniversaire"/>

III- (4 pts)



a) Traduisez ces arbres en documents XML X1.xml et X2.xml.

b) Définissez une DTD qui accepte les deux documents (arbres) XML.

c) Définissez une DTD qui accepte le premier document XML, mais pas le deuxième.

IV- (4 pts)

Rédigez un schéma XML pour une bibliographie.

- Cette bibliographie contient des livres et des articles ;
- Les informations nécessaires pour un livre (élément **livre**) sont :
 - o son titre général (élément **titre**) ;
 - o les noms des auteurs (élément **auteur**) ;
 - o ses tomes (élément **tome**) et pour chaque tome, le nombre de pages (élément **page**) ;
 - o des informations générales sur son édition (élément **infosEdition**) comme par exemple le nom de l'éditeur (élément **éditeur**), le lieu d'édition (élément **lieuEdition**), le lieu d'impression (élément **lieuImpression**), son numéro ISBN (élément **ISBN**) ;
- les informations nécessaires pour un article (élément **article**) sont :
 - o son titre (élément **titre**) ;
 - o les noms des auteurs (élément **auteur**) ;
 - o ses références de publication (élément **infosPublication**) : nom du journal (élément **nomJournal**), les numéros des pages (élément **page**), année de publication (élément **anneePublication**) et numéro du journal (élément **numéroJournal**)
- on réservera aussi un champ optionnel, pour chaque livre et chaque article, pour un avis personnel (élément **avis**).

V- (4 pts)

Soit le document XML suivant :

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<texte>
  <entête>
    <titre>Conseil d'un enseignant</titre>
    <titre lang="anglais">Advice from an instructor</titre>
  </entête>
  <phrase loc="narrateur">
    <traduction>L'étudiant doit se présenter 5 minutes avant le début du cours.</traduction>
    <traduction lang="anglais">The student must be present 5 minutes before the lecture beginning.</traduction>
  </phrase>
  <phrase loc="narrateur">
    <traduction>L'étudiant n'a jamais respecté le conseil de l'enseignant</traduction>
    <traduction lang="anglais">The student has never respected the instructor advice.</traduction>
  </phrase>
  <phrase loc="étudiant">
    <traduction>Mais pourquoi? dit l'étudiant.</traduction>
    <traduction lang="anglais">But Why? said the student.</traduction>
  </phrase>
</texte>
```

Donnez les expressions XPath pour trouver dans le document:

- a) Toutes les traductions
- b) Les traductions de la 2ème phrase
- c) La traduction en français de la 2ème phrase
- d) Toutes les traductions en français des phrases dites par l'étudiant
- e) Rechercher toutes les phrases prononcées par l'étudiant et qui comportent le caractère '?' (traduction en français uniquement)